

Отчёт по лабораторной работе №12

Синхронизация времени

Бызова Мария Олеговна

2025-11-10

1. Цель работы

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. Цель работы

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Проверка параметров времени на сервере

На сервере посмотрим параметры настройки даты и времени с помощью команды `timedatectl`, текущее системное время с помощью команды `date` и аппаратное время с помощью команды `hwclock` (рис. 1).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# timedatectl
          Local time: Mon 2025-11-17 07:14:20 UTC
          Universal time: Mon 2025-11-17 07:14:20 UTC
            RTC time: Mon 2025-11-17 07:14:20
            Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
        RTC in local TZ: no
[root@server.mobihzova.net ~]# date
Mon Nov 17 07:14:23 AM UTC 2025
[root@server.mobihzova.net ~]# hwclock
2025-11-17 07:14:27.391771+00:00
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 1: Проверка параметров времени на сервере

2.2 Проверка параметров времени на клиенте

На клиенте также проверим параметры времени с помощью тех же команд (рис. 2).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@client.mobihzova.net ~]# timedatectl
          Local time: Mon 2025-11-17 07:15:25 UTC
          Universal time: Mon 2025-11-17 07:15:25 UTC
            RTC time: Mon 2025-11-17 07:15:26
            Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
        RTC in local TZ: no
[root@client.mobihzova.net ~]# date
Mon Nov 17 07:15:28 AM UTC 2025
[root@client.mobihzova.net ~]# hwclock
2025-11-17 07:15:31.565170+00:00
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2: Проверка параметров времени на клиенте

2.3 Управление синхронизацией времени

Установим необходимое программное обеспечение chrony на сервере (рис. 3).

```
[root@server.mobilzova.net ~]# dnf -y install chrony
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
```

0%	[	6.1 kB/s		42 kB	00:06
	]	60 kB/s		0 B	00:00 ETA

Рисунок 3: Установка chrony на сервере

2.4 Установка chrony на клиенте

Установим chrony на клиенте (рис. 4).

```
[root@client.makizova.net ~]# dnf -y install chrony
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - AppStream
[ ] 41 kB/s | 42 kB 00:01
[ ] 1.5 MB/s | 5.5 MB 00:03
[ ] 9.0 kB/s | 4.3 kB 00:00
[ ] --- B/s | 0 B --- ETA
```

Рисунок 4: Установка chrony на клиенте

2.5 Проверка исходных источников времени на сервере

Проверим источники времени на сервере до настройки (рис. 5).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? tg.pinpu.online          2    7     3    79   +217ms[ +217ms] +/-  233ms
^* mskmar-ntp02c.ntppool.ya> 2    6   337   222  -2398us[-1455us] +/-   11ms
^+ mskm9-ntp01c.ntppool.yan> 2    6   377   547   -78us[ +338us] +/- 3019us
^- hcvv7-real.sci-nnov.ru    2    6   377    32  +2197us[+2197us] +/-   32ms
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 5: Проверка исходных источников времени на сервере

2.6 Проверка исходных источников времени на клиенте

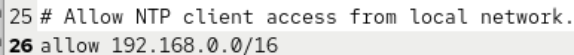
Проверим источники времени на клиенте до настройки (рис. 6).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- 89-179-240-219.static.co> 2   7   373   332   +57us[ +57us] +/-  10ms
^* 93.95.100.85              2   6   377   343  +373us[+1754us] +/- 4099us
^- 217.170.87.229            2   7   373   362  +163us[ +163us] +/-  21ms
^+ ntp1.mail.ru              2   6   367   371  -679us[ -679us] +/- 4955us
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 6: Проверка исходных источников времени на клиенте

2.7 Настройка сервера chrony

На сервере отредактируем файл `/etc/chrony.conf` и добавим строку, разрешающую доступ клиентам из локальной сети (рис. 7).



```
25 # Allow NTP client access from local network.  
26 allow 192.168.0.0/16
```

Рисунок 7: Настройка конфигурации сервера chrony

2.8 Настройка сервера chrony

Перезапустим службу chronyd и настроим межсетевой экран (рис. 8).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 8: Перезапуск службы и настройка фаервола на сервере

2.9 Настройка клиента chrony

На клиенте отредактируем файл `/etc/chrony.conf`, добавив строку с указанием сервера синхронизации и удалив все остальные строки с директивой `server` (рис. 9)

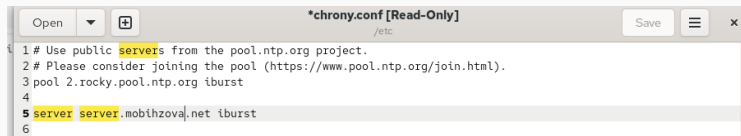


Рисунок 9: Конфигурационный файл chrony на клиенте

2.10 Настройка клиента chrony

Перезапустим службу chronyd на клиенте (рис. 10).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# systemctl restart chronyd  
[root@client.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 10: Перезапуск службы chronyd на клиенте

2.11 Проверка синхронизации после настройки

Проверим источники времени на клиенте после настройки (рис. 11).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* server.mobihzova.net      2      6      7      1    +22us[-3205us] +/-  20ms
```

Рисунок 11: Проверка источников времени на клиенте после настройки

2.12 Проверка синхронизации после настройки

Проверим источники времени на сервере после настройки (рис. 12).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- 87.103.245.205           2  6   377   26   -879us[ -879us] +/-   36ms
^* 83.243.68.157           1  6   377   28   -461us[-1133us] +/-  8678us
^- host-94-137-240-36.ugmk-> 2  6   377   28   -183us[ -183us] +/-   30ms
^+ 93-191-12-44.fiord.ru    2  6   377   27  -1253us[-1253us] +/-   16ms
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 12: Проверка источников времени на сервере после настройки

2.13 Детальная информация о синхронизации

Посмотрим подробную информацию о синхронизации на клиенте (рис. 13).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ chronyc tracking
Reference ID      : C0A80101 (server.mobihzova.net)
Stratum          : 4
Ref time (UTC)   : Mon Nov 17 15:08:30 2025
System time      : 0.003753831 seconds fast of NTP time
Last offset      : +0.008561591 seconds
RMS offset       : 0.012629772 seconds
Frequency        : 505.070 ppm slow
Residual freq    : +35.823 ppm
Skew             : 3.017 ppm
Root delay       : 0.009394564 seconds
Root dispersion  : 0.009634621 seconds
Update interval  : 64.7 seconds
Leap status      : Normal
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 13: Детальная информация о синхронизации на клиенте

2.14 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений и создадим необходимые структуры каталогов (рис. 14).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 14: Создание структуры каталогов на сервере

2.15 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Создадим исполняемый файл `ntp.sh` на сервере (рис. 15).

```
[root@server.mobihzova.net server]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.mobihzova.net server]# touch ntp.sh  
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x ntp.sh  
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 15: Создание скрипта `ntp.sh` на сервере

2.16 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Настроим содержимое скрипта ntp.sh для сервера (рис. 16).

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 16: Содержимое скрипта ntp.sh для сервера

2.17 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине client создадим структуру каталогов для конфигурации (рис. 17).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/client  
[root@client.mobihzova.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc  
[root@client.mobihzova.net client]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/  
[root@client.mobihzova.net client]#
```

Рисунок 17: Создание структуры каталогов на клиенте

2.18 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Создадим исполняемый файл `ntp.sh` на клиенте (рис. 18).

```
root@client.mobihzova.net client]# cd /vagrant/provision/client  
root@client.mobihzova.net client]# touch ntp.sh  
root@client.mobihzova.net client]# chmod +x ntp.sh  
root@client.mobihzova.net client]# █
```

Рисунок 18: Создание скрипта `ntp.sh` на клиенте

2.19 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Настроим содержимое скрипта `ntp.sh` для клиента (рис. 19).

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top says "GNU nano 8.1". The terminal text is as follows:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 19: Содержимое скрипта `ntp.sh` для клиента

2.20 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Добавим в конфигурационный файл Vagrantfile секции для автоматического выполнения скриптов при загрузке виртуальных машин (рис. 20, рис. 21).

2.21 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

```
server.vm.provision "server ntp",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/ntp.sh"  
end
```

Рисунок 20: Конфигурация Vagrant для сервера

2.22 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

```
client.vm.provision "client ntp",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/ntp.sh"
```

Рисунок 21: Конфигурация Vagrant для клиента

3. Выводы

3.1 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я приобрела навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.